ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 17

Тема: Знайомство з реле, передача сигналу за допомогою ІЧ пульта

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити принцип роботи реле та датчику для обробки інфрачервоних сигналів;
- навчитись обробляти ІЧ сигнали;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- реле 5В;
- мікроконтролер;
- світлодіод;
- ІК пульт;
- ІК приймач;
- кабель USB type B;
- резистор номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо світлодіоду зверніться до лабораторної роботи №2.

Основні відомості, принцип роботи:

Реле - це шлюз, який дозволяє з'єднати разом електричні ланцюги з абсолютно різними параметрами. Звичайний шлюз на річці з'єднує водні канали, розташовані на різній висоті, відкриваючи або закриваючи ворота. Реле дозволяє керувати високовольтними системами за допомогою низьковольтних сигналів мікроконтролера.



Рисунок 1. Реле

Реле характеризується наступними параметрами:

- Напруга або струм спрацьовування.
- Напруга або струм відпускання.
- Час спрацювання і відпускання.
- Робочі струм і напруга.
- Внутрішній опір.

Залежно від типу цих внутрішніх механізмів і особливості пристрою можна виділити дві основні групи реле: електромеханічні реле (з’єднання контактів за допомогою

електромагніту) і твердотільні реле (з'єднання контактів через спеціальні напівпровідникові компоненти).



Рисунок 2. Виходи реле

ІК приймач і інфрачервоний пульт дистанційного керування - найпоширеніший і простий спосіб керування електронною апаратурою. Інфрачервоний спектр випромінювання непомітний людським оком, але він відмінно приймається ІК приймачами, які вбудовані в електронні прилади.



Рисунок 3. ІЧ пульт

Широке застосування ІЧ випромінювачів стало можливим завдяки їх низькій вартості, простоті і зручності у використанні. ІК випромінювання лежить в діапазоні від 750 до 1000 мкм - це найближча частина спектра до видимого світла. В області інфрачервоного випромінювання можуть змінюватися оптичні властивості різних матеріалів.

Робота пульта здійснюється наступним чином. При натисканні кнопки відбувається кодування сигналу в інфрачервоному світлі, приймач приймає його і виконує потрібні дії. Інформація кодується у вигляді логічної послідовності пакетів імпульсів з певною частотою. Приймач отримує цю послідовність і виконує дешифрування даних. Для прийому сигналу використовується мікросхема, в якій містяться фотоприймач (фотодіод), підсилювачі, смуговий фільтр, демодулятор і вихідний транзистор.



Рисунок 4. ІЧ приймач

Працюють такі пристрої на відстані до 40 метрів. ІЧ спосіб передачі даних існує в багатьох пристроях: в побутових приладах, в промисловій техніці, комп'ютерах, оптоволоконних лініях.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи реле.

Підключення реле дозволяє розмикати та замикати ланцюг живлення. Схема працює так: при замиканні на світлодіод йде живлення в доріжки живлення на макетній платі.

Для схеми підключіть реле до 5 піна. А світлодіод до реле. Також не забувайте про резистор. Підключіть світлодіод через резистора 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

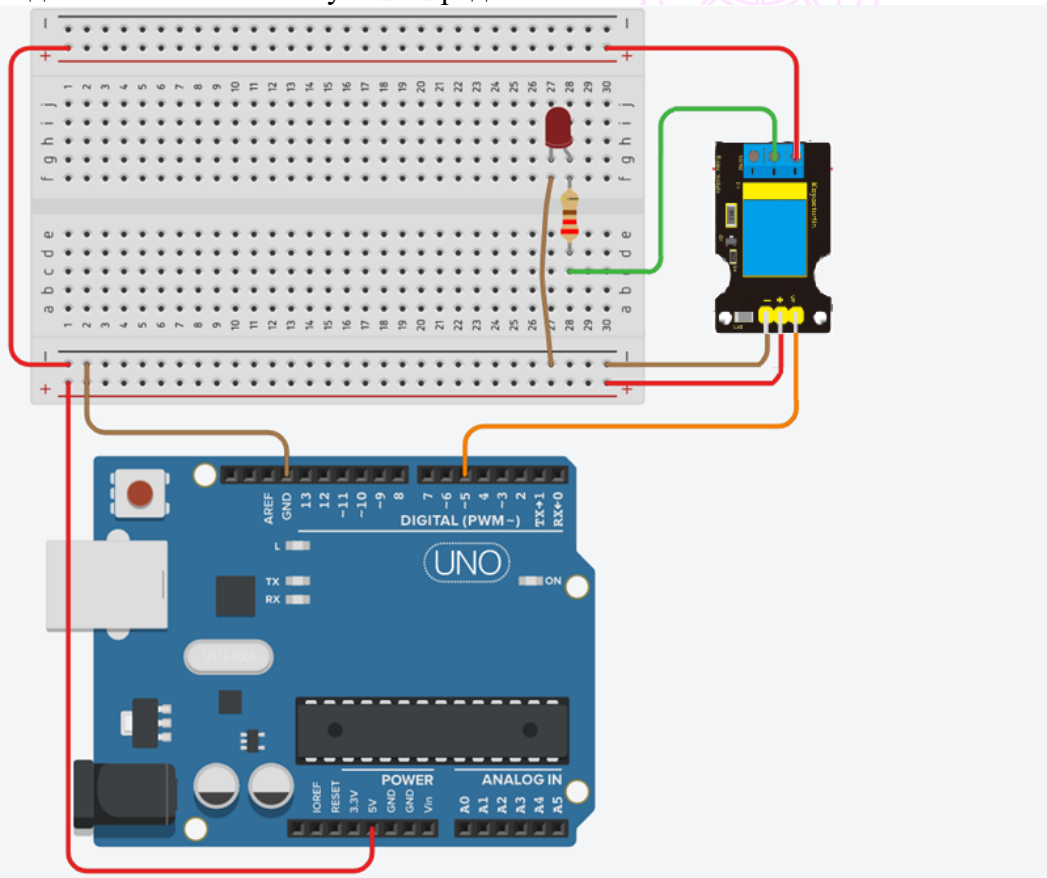
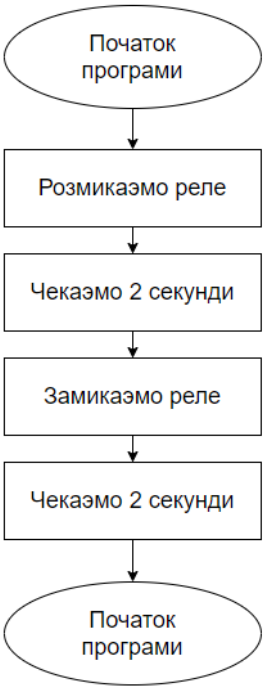


Рисунок 5. Схема підключення реле та світлодіода

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Основа програми дуже проста. Ми маємо подавати високий та низький рівень сигналу на реле. Тим самим ми замикаємо та розмикаємо ланцюг живлення.

Хід розв'язку

Логіка керування реле дуже проста, нам необхідно подати логічну 1 на пін реле, для того щоб воно замкнулось, та логічний нуль, для того щоб розірвати контакт. Таким чином можна керувати, наприклад, звичайною лампочкою, яка підключена до мережі 220 В за допомогою мікроконтролера.

Код програми:

```
int rele = 5;
void setup()
{
  pinMode(rele, OUTPUT);
}
void loop()
{
  digitalWrite(rele, LOW);  // розмикаэмо реле
  delay(2000);              //чекаємо 2 секунди
  digitalWrite(rele, HIGH); // замикаємо реле
  delay(2000);              //чекаємо 2 секунди
}
```

Самостійно. Додайте до схеми датчик рівня з лабораторної роботи №5, та напишіть програму, щоб реле вмикалось коли спрацьовує датчик рівня.

Практична завдання №2

В цьому практичному завданні ми будемо керувати світлодіодом за допомогою пульта. Для того, щоб дослідити роботу інфрачервоного датчика та пульта необхідно зібрати наступну схему. Підключіть сигнальний пін інфрачервоного датчика до піну 8, пін VCC до 5В, пін GND до GND мікроконтролера.

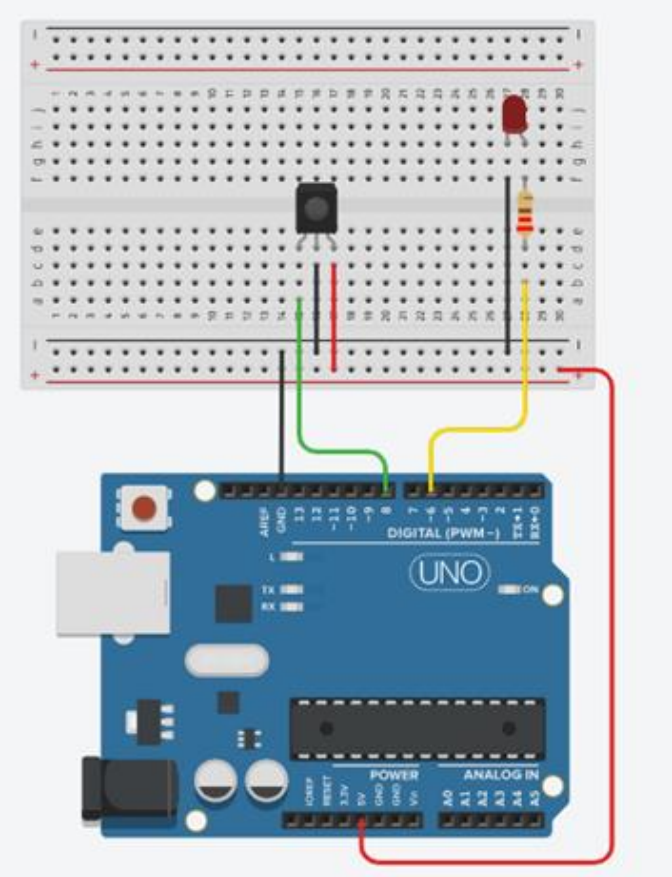


Рисунок 6. Схема підключення інфрачервоного датчика.

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Принцип роботи програми дуже зрозумілий. Пристрій постійно сканує порт на отримання даних від пульту, якщо натиснута кнопка, що відповідає за ввімкнення світлодіоду, він вмикається, якщо отримане повідомлення відповідає кнопці на вимкнення світлодіоду, він вимикається.

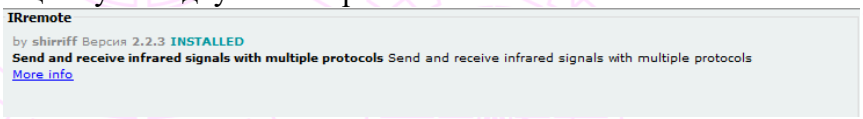
Хід розв'язку

Спочатку потрібно дізнатись, які коди відправляє пульт при натисканні різних кнопок. Для цього складіть схему, як показано на рисунку 6. Для роботи з датчиком необхідна бібліотека **IRremote.**

Для того щоб додати бібліотеку:

1. Оберіть меню «Інструменти»;
2. Натисніть «Керування бібліотеками»;
3. У вікні що відкрилось введіть назву бібліотеки **IRremote;**
4. Натисніть кнопку встановити.

Ви можете знайти декілька бібліотек зі схожими іменами, в цьому випадку вам потрібна бібліотека як показано нижче:



Після додавання бібліотеки завантажте наступний код:

```
#include <IRremote.h>
//вказуємо пін для IR датчика
IRrecv irrecv(8);

decode_results results;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // запускаємо прийом
  irrecv.enableIRIn();
}

void loop() {
  // якщо дані надійшли
  if ( irrecv.decode( &results )) {
    // виводимо дані
    Serial.println(results.value, HEX );
    // очікуємо наступну команду
    irrecv.resume();
  }
}
```

Після завантаження програми відкрийте монітор серійного порту та натисніть будь-яку кнопку на пульті, при цьому спрямовуючи пульт на датчик. Ви побачите код наприклад: **FD08F7.** Скоріше за все, отриманий вами код буде відрізнятись, але буде схожий на цей. Таким чином, запишіть та збережіть коди для двох кнопок, якими ви будете керувати світлодіодом.

Для зручної роботи з інфрачервоним датчиком використовується бібліотека **IRremote.** Для того, щоб можна було використовувати методи для прийому сигналу необхідно створити об'єкт типу **IRrecv**, та при ініціалізації передати пін до якого підключений датчик.

Після створення об’єкта необхідно ввімкнути прийом даних за допомогою методу **enableIRIn(),** який викликається на об’єкті типу **IRrecv** без аргументів.

Після чого датчик буде приймати команди та зберігати їх, але при роботі с такими системами необхідно постійно перевіряти наявність даних, для уникнення помилок роботи, коли ви намагаєтесь опрацювати дані, а вони ще не надійшли, або датчик не працює. Для цього ми перевіряємо дані за допомогою методу **decode(),** який приймає один аргумент типу **decode_results** та зберігає всі результати прийому даних. Насправді метод **decode()** просто розшифровує дані, а умовний оператор **if()** завжди повертає істину, якщо ви вказуєте йому число.

Коли дані були отримані ми можемо перевіряти які саме дані ми отримали, для цього на об`єкті типу **decode_results** ми можемо звернутись до поля **value,** в якому в шістнадцятковій системі записано повідомлення, що було відправлено.

Перед написанням програми ми записали собі коди деяких кнопок, запишіть їх замість кодів в прикладі:

```
//0xFD08F7 - замініть на код вашої кнопки
if(results.value == 0xFD08F7){
  digitalWrite(led, HIGH);
}
//перевіряємо чи натиснута кнопка на вимкнення світлодіоду
//0xFD8877 - замініть на код вашої кнопки
if(results.value == 0xFD8877){
  digitalWrite(led, LOW);
}
```

Після того як повідомлення було отримано, нам необхідно відновити прийом повідомлень за допомогою методу **resume().**

Код програми

```
#include <IRremote.h>
//вказуємо пін для IR датчика
IRrecv irrecv(8);
int led = 6;
decode_results results;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // запускаем прийом
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  if ( irrecv.decode( &results )) { // якщо дані надійшли
    //перевіряємо чи натиснута кнопка на ввімкнення світлодіоду
    //додайте до отриманого числа "0x" спереді,
    //щоб вказати на шістнадцяткову систему числення
    //0xFD08F7 - замініть на код вашої кнопки
    if(results.value == 0xFD08F7){
      digitalWrite(led, HIGH);
    }
    //перевіряємо чи натиснута кнопка на вимкнення світлодіоду
    //0xFD8877 - замініть на код вашої кнопки
    if(results.value == 0xFD8877){
      digitalWrite(led, LOW);
    }
    irrecv.resume(); // очікуємо наступну команду
  }
}
```

Самостійно. Зберіть схему та напишіть програму для керування реле за допомогою інфрачервоного датчика та пульта.

В ході виконання лабораторної роботи ви дізнались про принцип роботи реле та інфрачервоного датчика. В першому завданні лабораторної роботи ви навчились керувати реле за допомогою мікроконтролера. В другому завданні лабораторної роботи ви навчились додавати до схеми ІЧ датчик для керування системою віддалено.